



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 5 по курсу «Численные методы»

«Аппроксимация методом наименьших квадратов.
Двупараметрические модели»

Студент группы ИУ9-61Б Григорьева С. А.

Преподаватель Домрачева А. Б.

Москва 2026

1 Постановка задачи

Дано: Таблично заданная функция.

Вариант 8:

x	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
y	1.55	1.80	1.66	0.73	0.69	1.30	0.38	0.72	0.70

Задача:

- построить график таблично заданной функции и аппроксимирующей функции $z(x)$;
- вычислить значения x_a, x_g, x_h ;
- определить значения функции $z(x_a), z(x_g), z(x_h)$;
- определить вид аппроксимирующей функции из заданного семейства;
- найти коэффициенты аппроксимирующей функции a и b методом наименьших квадратов;
- вычислить среднеквадратичное отклонение аппроксимации.

2 Теоретические сведения

Аппроксимация методом наименьших квадратов. Регрессионные модели

Пусть:

$$x_a = \frac{(x_0 + x_n)}{2} - \text{среднее арифметическое}$$

$$x_g = \sqrt{x_0 x_n} - \text{среднее геометрическое}$$

$$x_h = \frac{1}{\frac{1}{x_0} + \frac{1}{x_n}} - \text{среднее гармоническое}$$

~~Рассмотрим~~ Рассмотрим 9 ф-л, обладающих следующими свойствами:

$$Z_1(x) = ax + b \Leftrightarrow Z(x_a) = Z_a$$

$$Z_2(x) = ax^b \Leftrightarrow Z(x_g) = Z_g$$

$$Z_3(x) = ae^{bx} \Leftrightarrow Z(x_a) = Z_g$$

$$Z_4(x) = a \ln x + b \Leftrightarrow Z(x_g) = Z_a$$

$$Z_5(x) = \frac{a}{x} + b \Leftrightarrow Z(x_h) = Z_a$$

$$Z_6(x) = \frac{1}{ax + b} \Leftrightarrow Z(x_a) = Z_h$$

$$Z_7(x) = \frac{1}{ax + b} \Leftrightarrow Z(x_h) = Z_h$$

$$Z_8(x) = ae^{\frac{bx}{x}} \Leftrightarrow Z(x_h) = Z_g$$

$$Z_9(x) = \frac{1}{a \ln x + b} \Leftrightarrow Z(x_g) = Z_h$$

для выбора вида аппроксимирующей ф-лы необходимо:

1. по графику определить значения $Z(x_a)$, $Z(x_h)$ и $Z(x_g)$

2. вычислить значения

$$\delta_1 = |Z(x_a) - y_a|, \delta_2 = |Z(x_g) - y_g|, \delta_3 = |Z(x_a) - y_g|$$

$$\delta_4 = |Z(x_g) - y_a|, \delta_5 = |Z(x_h) - y_a|, \delta_6 = |Z(x_b) - y_h|$$

$$\delta_7 = |Z(x_h) - y_h|, \delta_8 = |Z(x_h) - y_g|, \delta_9 = |Z(x_g) - y_h|$$

3. выбрать из $\delta_i, i = \overline{1, 9}$ наименьшее, соответствующий k и есть номер φ -и.

для использования мнк необходимо привести φ -ю к линейному виду.

для $Z_4 = ax + b$: $x' = \ln x$ и $Z = ax' + b$

Метод наименьших квадратов

есть φ -я $y = f(x)$ заданная в узлах $(x_i, y_i), i = \overline{0, n}$.

ставится задача найти такую аналитически заданную φ -ю $Z(x)$ для которой:

$$СКУ = \sqrt{\sum_{k=0}^n (Z(x_k) - y_k)^2} \rightarrow \min$$

если $Z(x)$ - линейная, то

$$СКУ = \sqrt{\sum_{k=0}^n (y_i - ax_i - b)^2}, S = \sum_{k=0}^n (y_i - ax_i - b)^2$$

чтобы найти a и b при которых значение $СКУ$ и S минимально нужно выполнить условия:

$$\frac{\partial S}{\partial a} = 0 \quad \text{и} \quad \frac{\partial S}{\partial b} = 0$$

$$\begin{cases} \frac{\partial S}{\partial a} = 0 & \sum_{i=0}^n 2(y_i - ax_i - b)(-x_i) = 0 \\ \frac{\partial S}{\partial b} = 0 & \sum_{i=0}^n 2(y_i - ax_i - b)(-1) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sum_{i=0}^n g_i x_i + a x_i^2 + b x_i = 0 \\ \sum_{i=0}^n -y_i + a x_i + b = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a \sum_{i=0}^n x_i^2 + b \sum_{i=0}^n x_i = \sum_{i=0}^n y_i x_i \end{cases}$$

$$\begin{cases} a \sum_{i=0}^n x_i + b(n+1) = \sum_{i=0}^n y_i \end{cases} \quad \text{— система ур-ий}$$

из нее находится a и b

Среднеквадратическое отклонение

$$\Delta = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=0}^n (Z(x_i) - y_i)^2}$$

3 Практическая часть

Графики таблично заданной и аппроксимирующей функций представлены на рисунке 1.

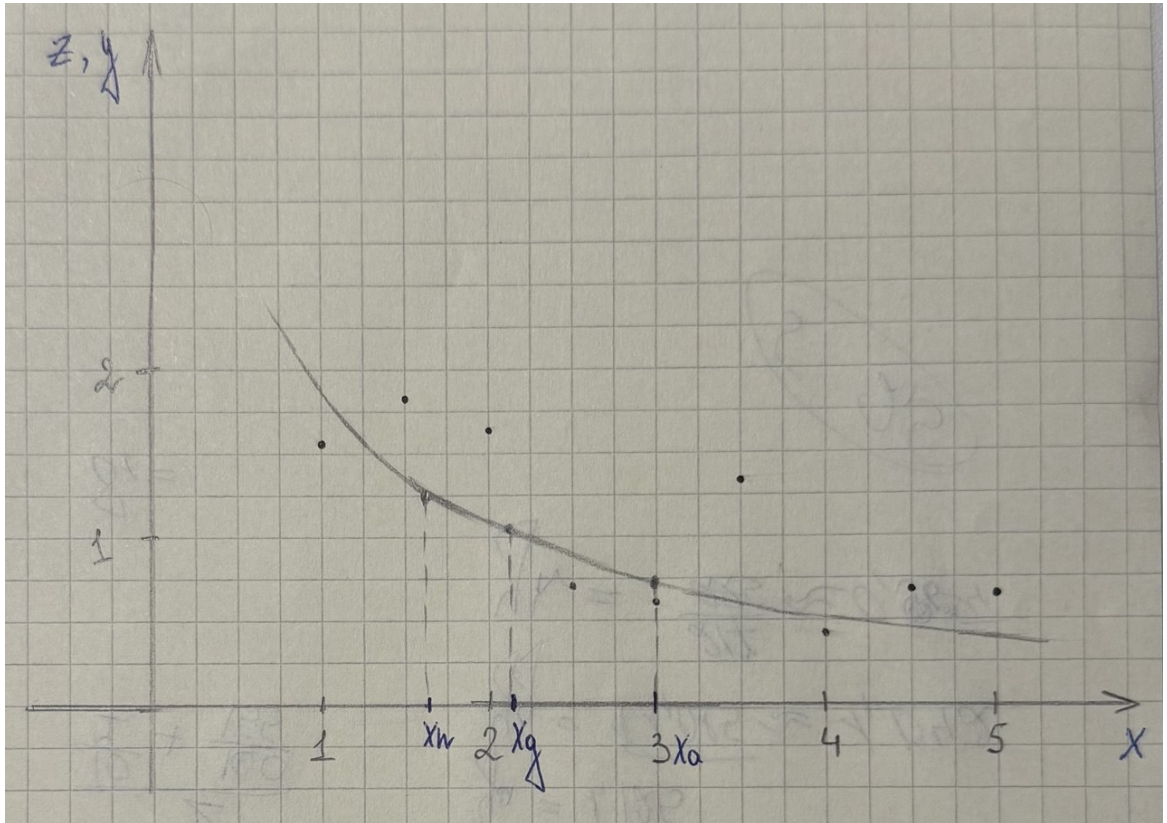


Рис. 1 — Графики таблично заданной и аппроксимирующей функций

Были вычислены:

$$\begin{aligned}x_a &= \frac{x_0 + x_n}{2} = \frac{1 + 5}{2} = 3, \\x_g &= \sqrt{x_0 x_n} = \sqrt{1 \cdot 5} = \sqrt{5} \approx 2.236, \\x_h &= \frac{2}{\frac{1}{x_0} + \frac{1}{x_n}} = \frac{2}{1 + \frac{1}{5}} = \frac{5}{3} \approx 1.667.\end{aligned}$$

И получены:

$$z(x_a) = 0.75,$$

$$z(x_g) = 1.1,$$

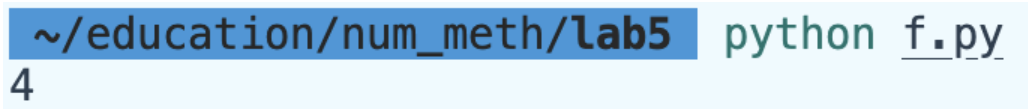
$$z(x_h) = 1.25.$$

Код программы, реализующей выбор вида аппроксимирующей функции представлен в листинге 1.

Листинг 1: Код выбора вида аппроксимирующей функции

```
1 import math
2
3 z_xa = 0.75
4 z_xg = 1.1
5 z_xh = 1.25
6
7 x0, xn = 1, 5
8 y0, yn = 1.55, 0.70
9
10 y_a = (y0 + yn) / 2
11 y_g = math.sqrt(y0 * yn)
12 y_h = 2 / (1 / y0 + 1 / yn)
13
14 delta = {
15     1: abs(z_xa - y_a),
16     2: abs(z_xg - y_g),
17     3: abs(z_xa - y_g),
18     4: abs(z_xg - y_a),
19     5: abs(z_xh - y_a),
20     6: abs(z_xa - y_h),
21     7: abs(z_xh - y_h),
22     8: abs(z_xh - y_g),
23     9: abs(z_xg - y_h),
24 }
25
26 best_k = min(delta, key=delta.get)
27 print(best_k)
```

Результат работы программы представлен на рисунке 2.



```
~/education/num_meth/lab5 python f.py
4
```

Рис. 2 — Результат работы программы выбора вида функции

Так как была выбрана четвертая, в качестве аппроксимирующей функции используется

$$z_4(x) = a \ln x + b.$$

Код программы для нахождения коэффициентов аппроксимирующей функции представлен в листинге 2.

Листинг 2: Код нахождения коэффициентов аппроксимирующей функции

```
1 import math
2 import numpy as np
3
4 x = np.array([1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5], dtype=float)
5 y = np.array([1.55, 1.80, 1.66, 0.73, 0.69, 1.30, 0.38, 0.72, 0.70],
6               dtype=float)
7
8 n = len(x)
9
10 X = np.log(x)
11 Y = y
12
13 Sx = np.sum(X)
14 Sx2 = np.sum(X ** 2)
15 SY = np.sum(Y)
16 SxY = np.sum(X * Y)
17
18 a = (n * SxY - Sx * SY) / (n * Sx2 - Sx ** 2)
19 b = (SY - a * Sx) / n
20
21 z = a * np.log(x) + b
22
23 print("a =", a)
24 print("b =", b)
25
26 delta = math.sqrt(np.sum(((z - y)**2 / n)))
27
28 print("delta =", delta)
```

Результат работы программы представлен на рисунке 3.

```
~/education/num_meth/lab5 python lab5.py
a = -0.7457135346965941
b = 1.7935068647400891
delta = 0.31254050269137995
```

Рис. 3 — Вывод программы

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была получена аппроксимирующая функция $z_4(x) \approx -1.75 \ln x + 1.79$. Вид функции был выбран на основе анализа значений δ_i . Коэффициенты a и b аппроксимирующей функции были найдены методом наименьших квадратов после линеаризации. Оценка точности показала, что среднеквадратичное отклонение аппроксимации составило примерно 0.31.